

PROGRAMACIÓN

Programador Universitario - Licenciatura en Informática - Ingeniería en Informática
Facultad de Ciencias Exactas y Tecnología - UNT

Trabajo Práctico N° 3

TEMA: Programación en C. Estructuras de iteración.

En la vida cotidiana existen situaciones que frecuentemente se resuelven mediante una **secuencia de pasos que puede repetirse varias veces**. Por ejemplo:

- Seguir mezclando ingredientes mientras no se logre la consistencia deseada.
- Regar plantas hasta que el suelo esté húmedo.
- Revisar correos electrónicos hasta que se hayan leído todos los mensajes importantes.

El lenguaje C, tiene las siguientes estructuras:

- **while (MIENTRAS):** Evalúa la condición antes de ejecutar el bloque de instrucciones. Si la condición es falsa desde el inicio, el bloque no se ejecuta ninguna vez.
- **do/while (HACER-MIENTRAS):** Evalúa la condición después de ejecutar el bloque de instrucciones. Por eso, el bloque siempre se ejecuta al menos una vez. Se usa cuando se necesita ejecutar el ciclo al menos una vez, independientemente de la condición inicial.
- **for (HACER):** Se usa cuando se conoce el número de iteraciones que se desea realizar. Permite definir la variable de control, la condición de continuación y la actualización en la misma línea.



Consigna de trabajo

En todos los ejercicios deberá:

1. **Diseñar y escribir un algoritmo** en pseudocódigo que resuelva el problema planteado.
2. **Codificarlo en Lenguaje C**, utilizando de manera adecuada los tipos de datos disponibles y las estructuras de selección e iteración.
3. **Probar el programa** con distintos conjuntos de datos, para verificar su correcto funcionamiento y analizar posibles casos especiales.

PROGRAMACIÓN

Programador Universitario - Licenciatura en Informática - Ingeniería en Informática
Facultad de Ciencias Exactas y Tecnología - UNT

1. Registro de temperaturas

Un meteorólogo necesita analizar las temperaturas registradas durante una semana.

Diseñar un algoritmo que permita ingresar la temperatura correspondiente a cada día. Al finalizar, informar el promedio de las temperaturas registradas y cuántos días tuvieron una temperatura superior a un valor de referencia ingresado por el usuario.

2. Colecta solidaria

Para realizar una colecta solidaria, se necesita reunir una determinada cantidad de dinero.

Diseñar un algoritmo que permita ingresar el monto de dinero que se desea recaudar y, posteriormente, registrar los aportes realizados por las personas hasta alcanzar o superar dicho monto.

Al finalizar, informar la cantidad de aportes recibidos, el mayor aporte y el total de dinero recaudado.

3. Analizando el número

Dado un número entero, determinar:

- a. La cantidad de dígitos que lo componen.
- b. Cantidad de dígitos primos. (Números primos entre 0 y 9: 2, 3, 5, 7).
- c. Suma de los dígitos primos.
- d. Suma de los impares.

Requisitos:

- El número debe estar comprendido entre 10 y 999999.
- Para determinar si un dígito es primo no debe comparar directamente con los valores mencionados como dato en el inciso b.
- Como parte de las salidas muestre el número ingresado.

4. Palabras más, palabras menos

Diseñar un algoritmo que procese una secuencia de caracteres, la cual termina con una marca de fin de entrada.

PROGRAMACIÓN

Programador Universitario - Licenciatura en Informática - Ingeniería en Informática
Facultad de Ciencias Exactas y Tecnología - UNT

A partir de esta secuencia se deben calcular y mostrar los siguientes datos:

- Cantidad de palabras.
- Longitud de la palabra más larga.
- Longitud de la palabra más corta.
- Promedio de caracteres por palabra.
- Porcentaje de espacios sobre el total de caracteres.

Requisitos:

- El algoritmo deberá ir leyendo y analizando cada carácter de manera individual.
- Mostrar el promedio y porcentaje con dos decimales.
- El algoritmo debe funcionar correctamente según los casos de prueba.
- La secuencia solo debe incluir letras, números y espacios. Si un carácter no se encuentra dentro de los valores esperados se debe informar con un mensaje y detener la evaluación de la secuencia.

Casos de prueba

Secuencia: *En la resistencia está todo el hidalgo valor de la vida.*

INFORME FINAL

- Cantidad de palabras: **11**
- Longitud de la palabra más larga: **11** (resistencia)
- Longitud de la palabra más corta: **2** (En/la/el/de/la)
- Promedio de caracteres por palabra: **4.09**
- Porcentaje de espacios sobre el total de caracteres: **18.18%**

Secuencia: *_ _ Soñas _ _ _ la _ hoguera _ donde _ siempre _ _ sos _ la _ _ leña.*

INFORME FINAL

- Cantidad de palabras: **8**
- Longitud de la palabra más larga: **7** (hoguera/siempre)
- Longitud de la palabra más corta: **2** (la)
- Promedio de caracteres por palabra: **4.38**
- Porcentaje de espacios sobre el total de caracteres: **16.67%**

Secuencia: *El _ _ _.*

INFORME FINAL

- Cantidad de palabras: **1**
- Longitud de la palabra más larga: **2**
- Longitud de la palabra más corta: **2**
- Promedio de caracteres por palabra: **2.00**
- Porcentaje de espacios sobre el total de caracteres: **60.00%**

Nota: El guión bajo representa un espacio en blanco en la secuencia.